

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 5
MEMBANGUN DAN MENGAKSES REST API DI SERVER
UBUNTU



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

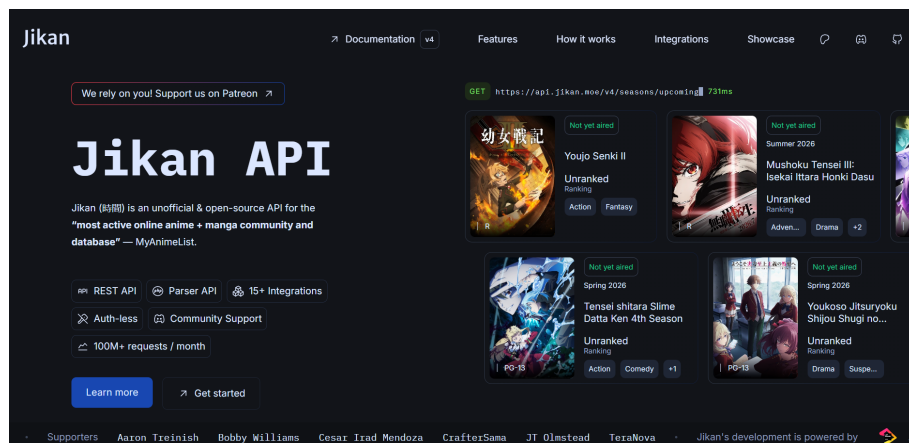
1. Mahasiswa mampu menampilkan data dari dua sumber api yang berbeda dalam satu halaman web.
2. Mahasiswa mampu melakukan parsing (penguraian) data JSON yang kompleks dari pihak ketiga menjadi struktur data (Array/Object) yang dapat dibaca oleh aplikasi.

B Dasar Teori

C Hasil dan Pembahasan

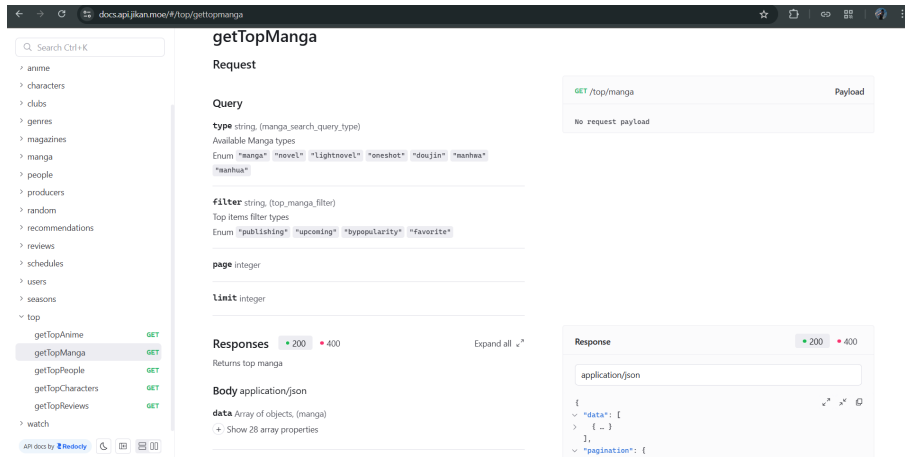
C.1 Fetch API dari Jikan API (Manga List)

Praktikan memilih Jikan API sebagai sumber data untuk fetch API pada praktikum ini. Jikan API adalah sebuah API yang menyediakan data terkait anime, manga, dan karakter dari situs MyAnimeList.



Gambar 1: Website Jikan API

1. Untuk fetch API dari Jikan API, praktikan diharuskan membaca dokumentasi Jikan API yang tersedia pada link <https://docs.api.jikan.moe/#/> untuk memahami endpoint yang tersedia dan cara mengaksesnya.



Gambar 2: Dokumentasi Jikan API

2. Praktikan menggunakan endpoint `https://api.jikan.moe/v4/top/manga` untuk mendapatkan daftar top manga.
3. Berdasarkan dokumentasi, respons dari endpoint tersebut berupa data JSON seperti berikut:

```

1      {
2    "data": [
3      {
4        "mal_id": 0,
5        "url": "string",
6        "images": {
7          "jpg": {
8            "image_url": "string",
9            "small_image_url": "string",
10           "large_image_url": "string"
11         },
12        "webp": {
13          "image_url": "string",
14          "small_image_url": "string",
15          "large_image_url": "string"

```

```
16         }
17     },
18     "approved": true,
19     "titles": [
20         {
21             "type": "string",
22             "title": "string"
23         }
24     ],
25     "title": "string",
26     "title_english": "string",
27     "title_japanese": "string",
28     "type": "Manga",
29     "chapters": 0,
30     "volumes": 0,
31     "status": "Finished",
32     "publishing": true,
33     "published": {
34         "from": "string",
35         "to": "string",
36         "prop": {
37             "from": {
38                 "day": 0,
39                 "month": 0,
40                 "year": 0
41             },
42             "to": {
43                 "day": 0,
44                 "month": 0,
45                 "year": 0
```

```

46         },
47         "string": "string"
48     }
49 },
50 "score": 0.1,
51 "scored_by": 0,
52 "rank": 0,
53 "popularity": 0,
54 "members": 0,
55 "favorites": 0,
56 "synopsis": "string",
57 "background": "string",
58 "authors": [
59     {
60         "mal_id": 0,
61         "type": "string",
62         "name": "string",
63         "url": "string"
64     }
65 ],
66 "serializations": [
67     {
68         "mal_id": 0,
69         "type": "string",
70         "name": "string",
71         "url": "string"
72     }
73 ],
74 "genres": [
75     {

```

```

76         "mal_id": 0,
77         "type": "string",
78         "name": "string",
79         "url": "string"
80     }
81 ],
82 "explicit_genres": [
83     {
84         "mal_id": 0,
85         "type": "string",
86         "name": "string",
87         "url": "string"
88     }
89 ],
90 "themes": [
91     {
92         "mal_id": 0,
93         "type": "string",
94         "name": "string",
95         "url": "string"
96     }
97 ],
98 "demographics": [
99     {
100         "mal_id": 0,
101         "type": "string",
102         "name": "string",
103         "url": "string"
104     }
105 ]

```

```

106     }
107 ],
108 "pagination": {
109     "last_visible_page": 0,
110     "has_next_page": true,
111     "current_page": 0,
112     "items": {
113         "count": 0,
114         "total": 0,
115         "per_page": 0
116     }
117 }
118 }

```

4. Praktikan melakukan parsing data JSON yang diperoleh dari endpoint tersebut untuk menampilkan informasi seperti judul manga, skor, dan jumlah anggota yang menyukai manga tersebut pada halaman web. Kode untuk melakukan parsing data JSON tersebut dapat menggunakan fungsi `json_decode()` seperti berikut:

```

1 <div class="bg-white shadow-md rounded px-8 pt-6 pb-8
  mb-4">
2 <?php
3 $url =
4     "https://api.jikan.moe/v4/top/manga?limit=10";
5
6 $json = @file_get_contents($url);
7 $data = json_decode($json, true);
8
9 if($data && isset($data['data'])){

```

```

9
10     echo "<div class='grid grid-cols-1
11         md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6'>";
12
13     foreach($data['data'] as $manga){
14
15         $title = $manga['title'];
16         $score = $manga['score'];
17         $chapters = $manga['chapters'];
18         $image =
19             $manga['images']['jpg']['large_image_url'];
20         $synopsis =
21             substr($manga['synopsis'],0,120) .
22             "...";
23
24     echo "
25     <div class='border rounded-lg shadow
26         hover:shadow-lg transition p-4'>
27
28         <img src='$image' class='w-full h-64
29             object-cover rounded mb-3'>
30
31         <h3 class='font-bold text-lg
32             mb-1'>$title</h3>
33
34         <p class='text-sm text-gray-600
35             mb-1'> Score: $score</p>
36
37         <p class='text-sm text-gray-600
38             mb-2'> Chapters: $chapters</p>

```

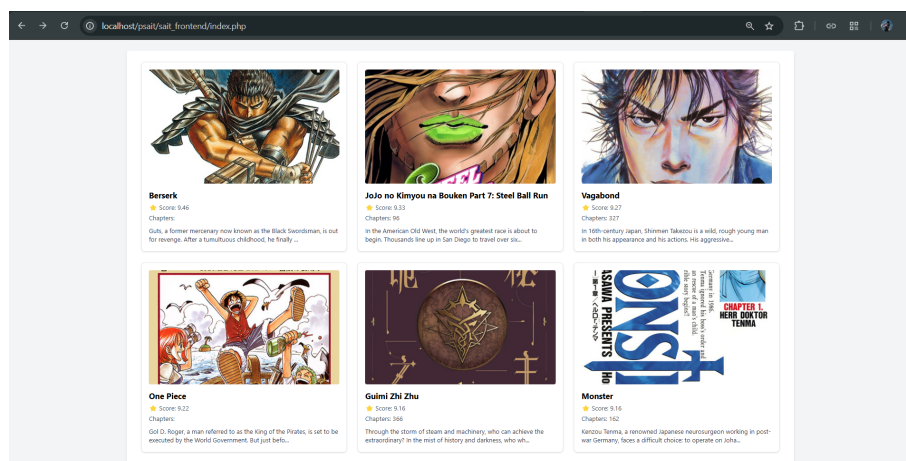


```

30         <p class='text-sm
31             text-gray-700'>$synopsis</p>
32     </div>
33     ";
34 }
35
36     echo "</div>";
37
38 }else{
39     echo "<p class='text-red-500'>Gagal mengambil
40         data manga.</p>";
41 }
42
43 </div>

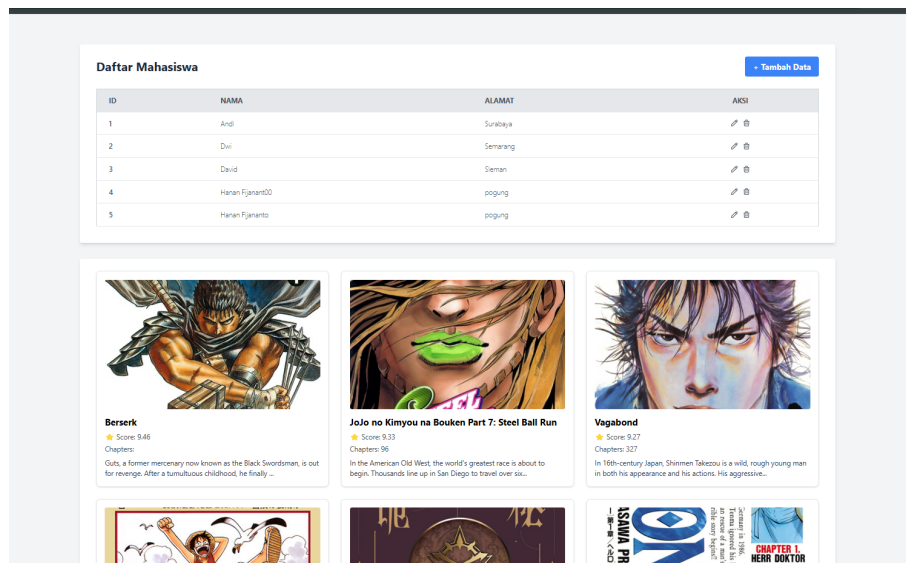
```

5. Halaman web yang menampilkan data manga dari Jikan API dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3: Hasil Fetch API dari Jikan API

Halaman web gabungan dari fetch API dari VPS publik pada pertemuan 4 dan fetch API dari Jikan API pada pertemuan 5 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Halaman Web Gabungan Fetch API

D Kesimpulan

E Daftar Pustaka